CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA

MINUTA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO 04 – MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE VIA WIFI

BIANCA BEATRIZ REZENDE DE MELO
DARA DIAS MOTTA BOA SORTE
DAVI BACIGALUPO KIATAKI DOS SANTOS
NICOLAS HAIMON NOGUEIRA
SAMUEL DOS SANTOS CALDERAN

São José dos Campos
2026

1. ESCOPO DO PROJETO

Os sistemas embarcados desempenham um papel importante no desenvolvimento de soluções voltadas à automação, ao monitoramento e à aquisição de dados. Nesse contexto, os microcontroladores da família ESP32 destacam-se por sua capacidade de processamento, conectividade Wi-Fi integrada e possibilidade de comunicação com sensores, periféricos e interfaces gráficas.

Nesse contexto, a automação industrial exige não apenas o domínio conceitual, mas também a aplicação prática dos conhecimentos relacionados aos sistemas de comunicação. Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento de um monitoramento de temperatura e umidade, utilizando dois dispositivos da família ESP32 com funções distintas. O ESP32-C3 será responsável pela aquisição dos dados provenientes do sensor de temperatura e umidade, realizando a leitura e o processamento inicial dessas informações.

Dessa forma, o projeto busca integrar conhecimentos de eletrônica, programação de microcontroladores, comunicação Wi-Fi, aquisição e transmissão de dados, desenvolvimento de interfaces gráficas e acionamento de dispositivos, proporcionando uma aplicação prática dos conceitos relacionados aos sistemas embarcados, conectividade e automação.

Para a concretização desses objetivos, o escopo do projeto contempla as seguintes etapas:

- Estudos;
- Planejamento;
- Componentes;
- Simulação e Teste para validar o funcionamento;
- Montagem;
- Elaboração dos relatórios técnicos detalhando todas as fases do projeto;
- Preparação e realização da apresentação final comunicando os resultados obtidos

O prazo foi definido para o início em agosto de 2026 a dezembro de 2026 e inclui a conclusão da minuta, a entrega de relatórios e a apresentação final, além de todas as atividades intermediárias mencionadas. Todo o trabalho será conduzido de forma organizada e documentada, garantindo clareza nos processos e nos resultados.

A equipe é composta por membros com funções específicas, conforme detalhado a seguir, garantindo a divisão clara de tarefas e o bom desempenho coletivo.

- Bianca Beatriz responsável: Documentação, apresentação e cronograma;
- Dara Dias e Samuel Calderan responsáveis por: Programação, circuito elétrico;

- Davi Bacigalupo e Nicolas Haimon: Delmia e lista de materiais.

As partes interessadas (stakeholders) em nosso projeto incluem os alunos integrantes do grupo, os professores, a instituição de ensino e usuários simulados que representam empresas de tecnologia focadas em inovação.

Para a conclusão do projeto, são necessários alguns requisitos essenciais, como:

- ESP 32-C3;
- ESP 32-024;
- Sensor DHT22.

O projeto parte de algumas premissas fundamentais:

- Comunicação entre os ESP 32 via Wi-Fi;
- Leitura de temperatura do sensor DHT22;
- Funcionamento correto da interface gráfica.

Por fim, há restrições importantes que devem ser consideradas, como:

- Alto custo dos componentes.

Para a realização do projeto, conta-se com os recursos da instituição como o laboratório, os professores, a oficina e os computadores. A Tabela 1 apresenta estimativa de custos dos materiais e componentes que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. Os itens estão organizados com suas respectivas descrições, quantidades, valores unitários e totais, permitindo a visualização do investimento necessário, que corresponde ao montante de R$350,00.

Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ESP32-S3 7" Capacitive Touch Display	01	R$ 225,00	R$ 225,00
02	Sensor DHT22	01	R$ 27,55	R$ 27,55
03	Conjunto jumpers	01	R$20,00	R$ 20,00
04	ESP32 C3	01	R$ 34,00	R$ 34,00
05	Cabo USB	01	R$ 15,00	R$ 15,00
07	Buzzer	01	R$3,00	R$ 3,00
08	Kit led	05	R$ 1,80	R$9,00
09	Suporte	01	R$ 16,00	R$ 16,00
			TOTAL	**R$ 350,00**

Fonte: Próprios Autores (2026).

1.1. Cronograma

O cronograma do projeto foi estruturado com o objetivo de organizar e planejar as atividades necessárias para o desenvolvimento do sistema proposto. Para isso, as tarefas foram distribuídas em etapas ao longo do período de

execução, permitindo melhor controle do andamento do trabalho e cumprimento dos prazos estabelecidos, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1- Cronograma

Tarefa	Início	Término	Status
Estudos sobre eletricidade	15 ago. 2026	21 ago. 2026	✅ Concluído
Formalização de equipe	17 ago. 2026	21 ago. 2026	✅ Concluído
Definição do projeto	17 ago. 2026	21 ago. 2026	✅ Concluído
Estudos sobre eletrônica básica	18 ago. 2026	21 ago. 2026	✅ Concluído
Componentes	25 ago. 2026	29 ago. 2026	✅ Concluído
Estudos sobre os componentes	26 ago. 2026	28 ago. 2026	✅ Concluído
Entrega do Pré projeto	11 set. 2026	11 set. 2026	✅ Concluído
Estudos sobre programação	12 set. 2026	18 set. 2026	✅ Concluído
Programação	12 set. 2026	23 out. 2026	✏️ Em andamen...
Circuito elétrico	14 set. 2026	21 set. 2026	✅ Concluído
Teste do circuito	18 set. 2026	21 set. 2026	✅ Concluído
Estudos sobre criação de tela	21 set. 2026	26 set. 2026	✅ Concluído
Criação da tela	01 set. 2025	17 out. 2026	✏️ Em andamen...
Teste buzzer & led	02 out. 2026	02 out. 2026	✅ Concluído
Teste de comunição entre ESPs	16 out. 2026	16 out. 2026	⏳ Não iniciado
Integração entre os componenetes	10 out. 2026	16 out. 2026	⏳ Não iniciado
Montagem	19 out. 2026	30 out. 2026	⏳ Não iniciado
Entrega da Minuta	09 out. 2026	09 out. 2026	✅ Concluído

Fonte: Próprios Autores (2026).

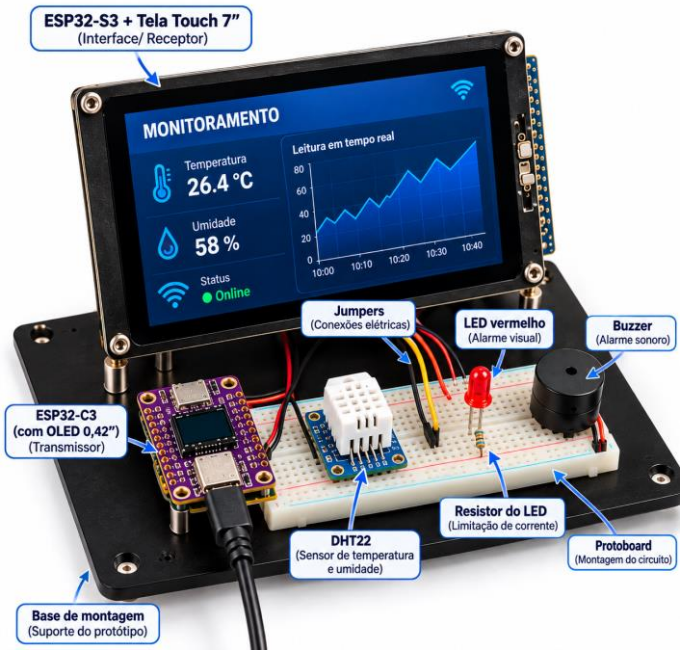
2. ESCOPO DO PRODUTO

O croqui desenvolvido como na figura 2 consiste em um sistema eletrônico de monitoramento de temperatura e umidade, projetado para realizar a coleta, transmissão, visualização e supervisão dessas grandezas em tempo real. O sistema utiliza dois microcontroladores ESP32 com funções distintas: um

ESP32-C3, responsável pela aquisição dos dados ambientais, e um ESP32-S3 com display touchscreen de 7 polegadas, responsável pela interface com o usuário e pela supervisão das informações coletadas.

A montagem física do sistema será realizada sobre uma base com suportes, projetado para acomodar, organizar. A estrutura permitirá o posicionamento adequado da tela touchscreen de 7 polegadas, proporcionando melhor organização e visualização do conjunto. A tela touchscreen será instalada em um suporte inclinado, facilitando a visualização dos dados e a interação do usuário com a interface. A disposição dos demais componentes na base será planejada de forma a facilitar as conexões elétricas, a montagem e o acesso aos dispositivos durante a utilização e manutenção do sistema.

Figura 2- Croqui



Fonte: Adaptado por IA (2026).

O sensor DHT22 será instalado de maneira que possa realizar adequadamente a medição das condições do ambiente. O sistema de aquisição de dados é feito através da coleta das informações ambientais é realizada por meio de um sensor DHT22, conectado ao ESP32-C3. O sensor é responsável pela medição da temperatura e da umidade relativa do ar, enviando os valores obtidos ao microcontrolador. O ESP32-C3 realiza periodicamente a leitura dessas informações e disponibiliza os dados para o sistema de supervisão por meio de uma comunicação sem fio via Wi-Fi. Dessa forma, o ESP32-C3 funciona como uma unidade de aquisição de dados, enquanto o ESP32-S3 funciona como a unidade responsável pelo recebimento, processamento e apresentação das informações ao usuário.

O sistema de supervisão e interface é realizada por um ESP32-S3 integrado a uma tela touchscreen capacitiva de 7 polegadas, com resolução de 800 × 480 pixels. A interface gráfica foi desenvolvida utilizando o software SquareLine Studio, no qual foram elaboradas e organizadas as telas, botões, ícones, gráficos e demais elementos visuais do sistema. Após a finalização do layout, o projeto da interface será exportado para a biblioteca gráfica LVGL (Light

and Versatile Graphics Library), permitindo sua integração ao código desenvolvido para o ESP32-S3. A interface permite ao usuário acompanhar os valores de temperatura e umidade em tempo real, além de acessar as diferentes funcionalidades do sistema por meio da tela touchscreen. A tela inicial apresenta os valores atuais das grandezas monitoradas e disponibiliza acesso às telas de Histórico, Configurações e Sobre.

- Na tela de Histórico, os valores coletados são representados graficamente, permitindo acompanhar a variação da temperatura e da umidade ao longo do período monitorado. Os registros são realizados em intervalos definidos pelo sistema.
- A tela de Configurações permite realizar ajustes relacionados à conexão Wi-Fi, ao funcionamento do buzzer e ao valor máximo de temperatura permitido.
- A tela sobre apresenta informações referentes ao projeto e à equipe responsável pelo seu desenvolvimento.

O Sistema de alerta possui um mecanismo composto por um LED e um buzzer, utilizados para informar ao usuário quando a temperatura atingir ou ultrapassar o limite máximo configurado. O LED é responsável pela sinalização visual da condição de alerta, enquanto o buzzer realiza a sinalização sonora. Durante o funcionamento normal, o ESP32 realiza continuamente a comparação entre a temperatura recebida do sensor e o valor máximo configurado pelo usuário. Quando a temperatura permanecer abaixo do limite estabelecido, o LED e o buzzer permanecem desativados. Caso a temperatura atinja ou ultrapasse o valor máximo configurado, o sistema ativa o LED e o buzzer, fornecendo uma indicação visual e sonora da condição detectada. O sistema também permite controlar o funcionamento do buzzer por meio da interface touchscreen. Dessa forma, o usuário pode realizar testes e verificar o funcionamento do dispositivo diretamente pela tela de configurações.

A Comunicação entre os dispositivos ESP32-C3 e o ESP32-S3 ocorre por meio de uma rede Wi-Fi. O ESP32-C3 recebe os valores fornecidos pelo DHT22 e os disponibiliza pela rede. O ESP32-S3 acessa essas informações e realiza sua apresentação na interface gráfica.

O fluxo principal das informações pode ser representado da seguinte forma:
Ambiente → DHT22 → ESP32-C3 → Wi-Fi → ESP32-S3 → Interface touchscreen

Quando uma condição de temperatura elevada é identificada, o sistema realiza o seguinte processo:
Temperatura máxima atingida → ESP32 → LED + buzzer

Alimentação do sistema os componentes utilizados no projeto operam em baixa tensão, O LED utilizado para sinalização visual é conectado ao circuito utilizando um resistor limitador de corrente, necessário para proteger tanto o LED quanto a saída do microcontrolador. O buzzer utilizado no projeto também é de baixa tensão e é integrado ao circuito eletrônico de controle. A alimentação dos

microcontroladores é realizada por suas respectivas conexões de alimentação USB durante a operação do sistema. Dessa forma, o projeto apresenta uma solução mais simples para alimentação e acionamento dos dispositivos de alerta, eliminando a necessidade do sinaleiro de 24 V, da fonte externa de 24 V e do módulo relé.

A sequência de funcionamento inicia-se com a energização dos dispositivos. Após a inicialização, o ESP32-C3 estabelece a comunicação com a rede Wi-Fi e inicia a leitura do sensor DHT22. Os valores de temperatura e umidade coletados são enviados pela rede e recebidos pelo ESP32-S3. A interface touchscreen apresenta essas informações ao usuário em tempo real. Durante o funcionamento, a temperatura medida é comparada continuamente com o valor máximo configurado no sistema. Enquanto a temperatura permanecer dentro da faixa estabelecida, os dispositivos de alerta permanecem desligados. Caso a temperatura atinja ou ultrapasse o limite definido, o sistema ativa o LED e o buzzer, alertando o usuário sobre a condição de temperatura elevada. Quando a temperatura retornar à condição estabelecida pelo sistema, os dispositivos de alerta podem ser desativados. Além do monitoramento em tempo real, o sistema registra os valores necessários para a apresentação do histórico, possibilitando acompanhar as alterações de temperatura e umidade ao longo do tempo. De forma geral, o produto integra sensoriamento ambiental, comunicação sem fio, interface touchscreen, registro de dados e sinalização visual e sonora. O ESP32-C3 é responsável pela aquisição dos dados do ambiente, enquanto o ESP32-S3 centraliza a supervisão e a interação com o usuário.

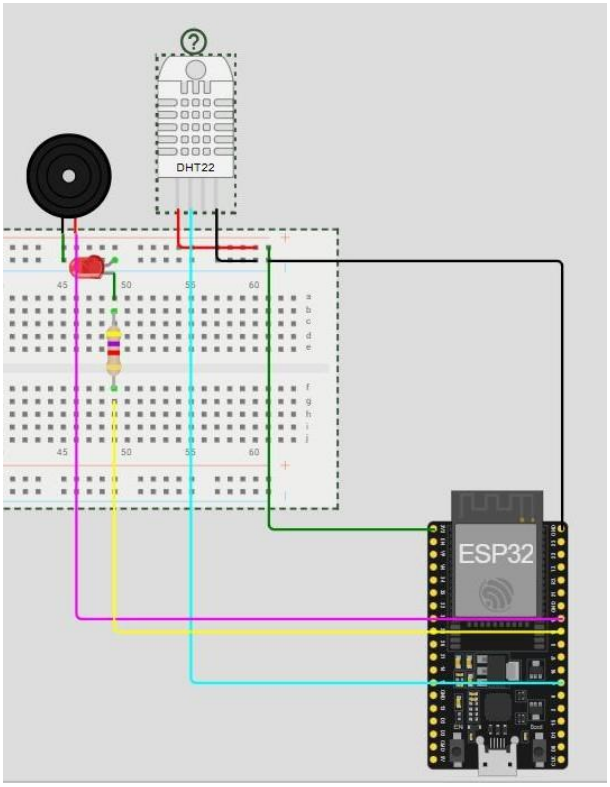
O sistema desenvolvido busca proporcionar uma solução prática e de fácil utilização para o monitoramento de temperatura e umidade, permitindo a visualização das condições ambientais e a identificação de situações em que a temperatura ultrapasse o limite máximo configurado.

O esquema elétrico apresentado na figura 3 demonstra as conexões dos componentes utilizados no sistema de monitoramento de temperatura e umidade, tendo o ESP32-C3 como unidade responsável pela aquisição e processamento inicial dos dados. O circuito é composto pelo sensor DHT22, utilizado para medir a temperatura e a umidade do ambiente, um display OLED para visualização local das informações, além de um LED vermelho e um buzzer, responsáveis pela sinalização visual e sonora em situações de alerta.

Os componentes são conectados às portas GPIO do ESP32-C3 de acordo com suas respectivas funções. O DHT22 utiliza o **GPIO 4**, o LED o **GPIO 3**, o buzzer o **GPIO 2**, enquanto o display OLED realiza a comunicação através dos pinos **GPIO 5 (SDA)** e **GPIO 6 (SCL)**. Todos os componentes compartilham a referência de **GND**, garantindo o funcionamento integrado do circuito.

1. DHT22 DATA/OUT → GPIO 4
2. LED → GPIO 3
3. Buzzer → GPIO 2
4. OLED SDA → GPIO 5
5. OLED SCL → GPIO 6

Figura 3- Circuito Elétrico

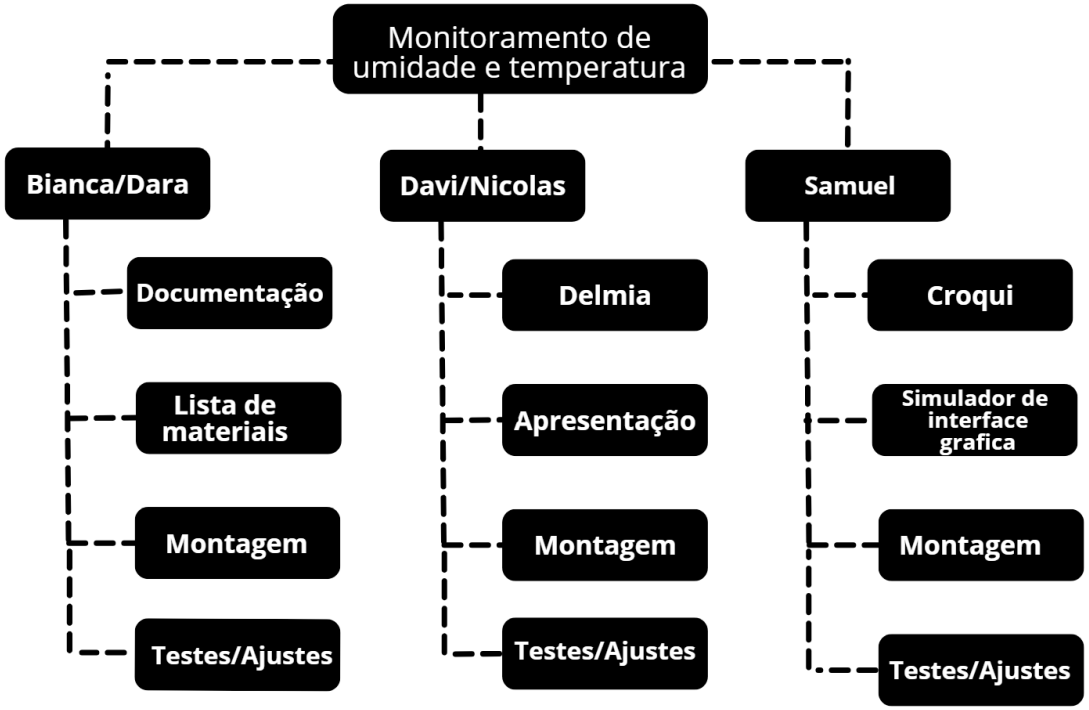


Fonte: Próprios Autores (2026).

2.1. Estrutura analítica do projeto- EAP

Cada integrante participa ativamente do projeto, seguindo a divisão de tarefas mostrada na Estrutura Analítica do Projeto da figura 4. Essa organização garante que todas as etapas, desde os estudos iniciais até a montagem e os testes finais, sejam realizadas de forma clara e bem distribuída entre os membros. Assim, cada um contribui com sua parte, favorecendo o trabalho em equipe e garantindo o andamento do projeto de maneira colaborativa.

Figura 4- Estrutura analítica do projeto- EAP



Fonte: Próprios Autores (2026).

ITEM	DESCRIÇÃO	CRITERIO DE ACEITAÇÃO
Ajustes	Correções realizadas com base nos resultados dos testes, podendo incluir reposicionamento de componentes, alterações no circuito ou melhorias estruturais.	O sistema deve apresentar funcionamento estável e adequado após a realização dos ajustes.
Apresentação	Elaboração e realização da apresentação final do projeto, abordando o objetivo, desenvolvimento, componentes utilizados, esquema elétrico, programação, interface gráfica, montagem, testes e resultados obtidos.	A apresentação deve demonstrar de forma clara e objetiva o desenvolvimento e funcionamento do sistema, com participação da equipe e demonstração prática do protótipo.
Croqui	Representação técnica ou manual da disposição dos componentes e conexões do projeto.	O croqui deve ser claro, preciso e fiel à montagem final, servindo de base para documentação e reprodução do sistema.
Delmia	Desenvolvimento da representação virtual do projeto no software DELMIA, demonstrando a disposição dos componentes, a montagem e/ou o funcionamento do sistema em ambiente digital.	A representação deve apresentar de forma clara e organizada a estrutura do projeto, auxiliando na visualização da montagem física e na demonstração do sistema antes ou após sua implementação.
Desenvolvimento da Interface	Desenvolvimento da interface gráfica da tela touchscreen de 7" utilizando o SquareLine Studio, com posterior exportação para LVGL e integração ao ESP32-S3.	A interface deve permitir visualizar temperatura e umidade e acessar as telas de Histórico, Configurações e Sobre de maneira clara e funcional.
Documentação	Elaboração da documentação técnica do projeto, reunindo informações sobre o escopo, componentes, esquema elétrico, programação, interface gráfica, montagem, simulações, testes e resultados obtidos durante o desenvolvimento.	A documentação deve apresentar de forma clara, organizada e padronizada todas as etapas realizadas, permitindo compreender o desenvolvimento, a montagem e o funcionamento do sistema.

Lista de Materiais	Relação completa dos materiais utilizados, com nomes dos componentes, quantidades e especificações técnicas	A lista deve estar clara, precisa e incluir todos os itens necessários para a execução do projeto.
Montagem	Montagem física do sistema sobre uma base com suportes produzidos por impressão 3D, com fixação e organização dos componentes conforme o croqui e o esquema elétrico.	O sistema deve estar completamente montado, com componentes devidamente fixados e conexões organizadas.
Testes	Realização de testes individuais e integrados dos componentes após a montagem, verificando a leitura do DHT22, funcionamento do OLED, LED e buzzer, comunicação Wi-Fi e interface touchscreen.	O sistema deve realizar corretamente a leitura, transmissão e exibição dos dados, além de acionar os alertas quando a temperatura atingir o limite configurado.

REFERÊNCIAS

BRINCANDO COM IDEIAS. Como programar uma tela touch com Arduino? - Desafio Maker. YouTube, [s. d.]. Disponível em: YouTube – Como programar uma tela touch com Arduino?. Acesso em: 4 set. 2026.

BRINCANDO COM IDEIAS. Display Touch para Esp32 (Display Nextion) #MaratonaMaker. YouTube, [s. d.]. Disponível em: YouTube – Display Touch para ESP32. Acesso em: 4 set. 2026.

ELETRÔNICA ÔMEGA. Internet das coisas para iniciantes com ESP-32. [S. l.]: Eletrônica Ômega, [s. d.]. Disponível em: Eletrônica Ômega – Internet das coisas para iniciantes com ESP-32. Acesso em: 4 set. 2026.

MOSTLY BUILDS. ESP32 + SPI capacitive touchscreen tutorial. 6 mar. 2026. Disponível em: Mostly Builds – ESP32 + SPI capacitive touchscreen tutorial. Acesso em: 4 set. 2026.